studocu

Bài tập chương 1+2 hệ điều hành

Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Kh?i M?nh (manhkhai123459876@gmail.com)

Họ và tên: Nguyễn Huyền Trâm - 11218431

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

1. Ba mục đích chính của một hệ điều hành là gì?

- Chạy chương trình và giúp giải quyết vấn đề của người sử dụng dễ dàng hơn.
- Làm cho hệ thống máy tính dễ sử dụng.
- Sử dụng phần cứng máy tính một cách hiệu quả.

2. Hệ thống có khả năng tương tác hiệu quả với người dùng là hệ thống nào? (Đơn chương, đa chương, chia thẻ thời gian)

Hệ thống chia sẻ thời gian hay còn gọi là hệ thống đa người dùng là hệ thống cókhả năng tương tác hiệu quả với người dùng, bởi vì:

- Mỗi người dùng có ít nhất 1 chương trình đang chạy gọi là tiến trình.
- Hệ thống chia cho mỗi tiến trình một khe thời gian.
- Khi hết khe thời gian thì hệ thống chạy tiến trình khác.

3. Hệ thống được sử dụng trong các thiết bị chuyên dụng điều khiển máy móc làhệ thống nào (Đa chương, đa xử lý, thời gian thực, phân tán)

Hệ thống thời gian thực thường được sử dụng trong các thiết bị chuyên dụng điều khiển máy móc, bởi vì:

- Hệ thống thời gian thực phải đáp ứng các thách thức về mặt thời gian
- Công việc phải được hoàn thành trong một giới hạn thời gian đã xác định
- Hệ thống thời gian thực cứng đảm bảo các tác vụ quan trọng được hoàn thành đúng hạn
- Hệ thống thời gian thực mềm đảm bảo các tác vụ quan trọng có độ ưu tiên cao nhất

4. Hệ điều hành nào hỗ trợ tính toán hiệu năng cao (chia sẻ thời gian, xử lý song song, xử lý theo lô, thời gian thực)

Hệ xử lý song song hay còn gọi là hệ đa xử lý hỗ trợ tính toán hiệu năng cao, bởivì:

- Mỗi CPU chạy một bản copy của HĐH và liên lạc với nhau khi cần
- Phổ biến là hệ thống đa xử lý đối xứng
- Hệ thống đa xử lý có các lợi ích sau: Tăng hiệu năng, Tăng tính kinh tế khi mở rộng, Tăng độ tin cậy.

5. Hệ điều hành phát triển được chi phối bởi yếu tố gì?

Phần lớn lịch sử hệ điều hành được thúc đẩy bởi yếu tố chi phí tương đối giữa phần cứng và nhân công. Lúc đầu chi phí phần cứng rất tốn kém so với nhân công và chi phí tương đối này đã liên tục giảm dần. Chi phí tương đối chi phối mục tiêu của hệ điều hành.

This document is available on studocu

Downloaded by Kh?i M?nh (manhkhai123459876@gmail.com)

Họ và tên: Ngô Đức Huấn Trung - 1843

- Thời gian đầu: Phần cứng đắt tiền, giá nhân công rẻ. Mục tiêu là tối đa hóa việc sử dụng phần cứng.
- Hiện tại: Phần cứng giá rẻ, nhân công đắt. Mục tiêu là làm cho máy tính dễ dàng sử dụng cho mọi người.

6. Trong một môi trường đa chương và chia sẻ thời gian, nhiều người dùng chiasẻ hệ thống đồng thời, điều này có thể mang đến những vấn đề gì? Chúng ta có thể đảm bảo mức độ bảo mật giống như trên các máy riêng lẻ không?

- Trong một môi trường đa chương trình và chia sẻ thời gian, nhiều người dùng chiasẻ hệ thống đồng thời, điều này có thể đem lại các vấn đề:
  + Nếu hệ thống không được tối ưu hoá cho việc chia sẻ tài nguyên, có thể xảyra cạnh tranh giữa các người dùng về CPU, bộ nhớ, băng thông mạng và cáctài nguyên khác. Điều này có thể dẫn đến hiệu suất kém và trải nghiệm sử dụng không tốt cho tất cả người dùng.
  + Khi nhiều người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cùng một lúc, có khả năng xảy ra xung đột dữ liệu. Điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu, hoặc dữ liệu bị hỏng nếu không có cơ chế quản lý xung đột.
  + Chia sẻ hệ thống đồng thời có thể đặt ra rủi ro về bảo mật và quyền riêng tư.
  + Một số ứng dụng hoặc người dùng có thể sử dụng tài nguyên nhiều hơn sovới các ứng dụng hoặc người dùng khác, gây ra hiệu suất không đồng đềutrên hệ thống. Điều này có thể làm giảm hiệu suất toàn bộ hệ thống.
  + Sự chia sẻ tài nguyên và sử dụng đồng thời có thể làm tăng nguy cơ xảy ralỗi và sự cố hệ thống. Nếu hệ thống không được quản lý cẩn thận, các tác động phụ có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống.
- Chúng ta có thể đảm bảo mức độ bảo mật giống như trên máy tính riêng lẻ không?
  + Có nếu chúng ta có thể đảm bảo rằng hệ điều hành ngăn cản bất kỳ sự chia sẻ dữ liệu nào giữa các người dùng, cả việc đọc lẫn ghi chép, và chia sẻ mộtcác công bằng máy tính, khi đó chúng ta sẽ đạt được sự bảo mật tương ứng với máy tính riêng lẻ.
  + Không vì chúng ta không thể chắc chắn rằng phần mềm của chúng ta khôngcó lỗi.

7. Hệ điều hành đã trải qua các giai đoạn phát triển nào? Thách thức và vấn đề của từng giai đoạn là gì?

Trải qua 4 giai đoạn dựa vào chỉ số H/P :

- GĐ1: hệ thống hoạt động hết công suất
- GĐ2: đảm bảo dễ dàng cho người sử dụng và nhiều người tương tác
- GĐ3: giá thành rẻ và máy cấu hình thấp
- GĐ4: kết nối mt với nhau và đảm bảo an toàn mới

8. Hệ điều hành phải làm gì để khắc phục vấn đề về phần cứng, màn hình nhỏ… trên thiết bị di động?

Downloaded by Kh?i M?nh (manhkhai123459876@gmail.com)

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà - 20A1

- Khởi động lại máy tính khi gặp sự cố
- Thiết kế giao diện phù hợp, sử dụng phần cứng, tài nguyên và năng lượng hiệu quả,...

9. Hệ điều hành trên máy tính MainFrame có các đặc tính gì?

- Hệ điều hành chủ đạo vẫn là UNIX
- Định hướng xử lý nhiều công việc cùng một lúc.
- Chạy các ứng dụng lớn xử lý khối lượng lớn dữ liệu
- Là một hệ điều hành đa nhiệm và nhiều người dùng với cơ chế phân chia thời gian, có cơ chế kiểm soát thẩm quyền nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho mỗi chương trình cùng chạy trên máy tính.
- Hệ thống file được phân cấp theo một cây thư mục có các thuộc tính để kiểm soát thẩm quyền.

(Hoạt động trên máy tính có nhiều CPU, có bộ nhớ lớn có khả năng chia sẻ, có tính tin cậy và xử lí cao...)

10. Hệ điều hành thời gian thực có những loại gì? Đặc tính của từng loại?

Hệ điều hành thời gian thực có thể được chia làm 2 loại chính:

- Hard real-time: đảm bảo các tác vụ quan trọng được hoàn thành đúng hạn
- Soft real-time: đảm bảo các tác vụ quan trọng có độ ưu tiên cao nhất

11. Hệ điều hành có thể phân loại theo những tiêu chí nào? Mỗi cách phân loại có những loại hệ điều hành nào?

Có thể phân loại theo:

- Dựa trên quy mô hê thống máy tính (sever, PC, PDA, máy chuyên biệt…)
- Dựa trên góc độ người sử dụng và một số chương trình dùng cùng lúc (đơn nhiệm một người dùng, đa nhiệm một người dùng, đa nhiệm nhiều người dùng)
- Dựa theo hình thức xử lí (song song, phân tán…)

12. Hệ thống đa chương là gì (multiprogramming system)

(Hệ thống đa chương cho phép nhiều chương trình tải cùng một thời điểm, hoạt động cùng một lúc, hệ thống có thể chia sẻ thời gian, chia sẻ CPU...)

13. Hệ thống chia sẻ thời gian là gì? (Timesharing System)

- Còn gọi là hệ thống đa người dùng, cho phép nhiều người dùng tương tác với mt
- Mỗi người dùng có ít nhất 1 chương trình đang chạy gọi là tiến trình.
- Hệ thống chia cho mỗi tiến trình một khe thời gian.
- Khi hết khe thời gian thì hệ thống chạy tiến trình khác

14. Lập lịch ưu tiên là gì?

- Lập lịch ưu tiên là một phương pháp lập trình dựa trên mức độ ưu tiên. Trong thuậttoán này, bộ lập lịch biểu chọn các tác vụ để làm việc theo mức độ ưu tiên.
- Lập lịch ưu tiên liên quan đến việc các quy trình có mức độ ưu tiên cao hơn được thực

This document is available on studocu
Downloaded by Kh?i M?nh (manhkhai123459876@gmail.com)

Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Trọng - 1218431
hiện trước, trong khi các nhiệm vụ có mức độ ưu tiên như nhau được thực hiện trên cơ sở trước tiên được phục vụ trước (FCFS) hoặc luân chuyển vòng.

15. Chế độ giám sát và chế độ người sử dụng giúp bảo vệ hệ thống như thế nào?

- Chế độ giám sát bảo vệ hệ thống bằng cách hạn chế quyền truy cập và kiểm soát các hoạt động của các tiến trình hệ thống.
- Chế độ người sử dụng giúp cung cấp giao diện an toàn và dễ sử dụng cho người dùng cuối.

16. Sự khác biệt giữa bẫy và ngắt là gì? Chức năng của chúng là gì?

- Sự khác biệt giữa bẫy và ngắt là bẫy được kích hoạt bởi chương trình người dùng để gọi chức năng HĐH trong khi ngắt được kích hoạt bởi một thiết bị phần cứng để cho phép bộ xử lý thực hiện quy trình xử lý ngắt tương ứng.
- Chức năng:
  + bẫy gọi chức năng hệ điều hành. Nó chuyển điều khiển đến bộ xử lý bẫy.
  + ngắt kích hoạt bộ xử lý để thực hiện thủ tục xử lý ngắt tương ứng.

17. Chế độ đặc quyền là gì? Cho một ví dụ của lệnh đặc quyền.

Chế độ đặc quyền (privileged mode) là một chế độ hoạt động của CPU cho phép hệ điều hành và các phần quản lý hệ thống thực hiện các tác vụ quản lý và kiểm soát tài nguyên mà người dùng thông thường không được phép thực hiện. Trong chế độ đặc quyền, hệ điều hành có quyền truy cập và kiểm soát đầy đủ đến các tài nguyên như bộ nhớ, thiết bị ngoại vi, và các chức năng quản lý hệ thống.

Ví dụ về một lệnh đặc quyền trong UNIX/Linux là lệnh sudo. Lệnh này cho phép người dùng thực hiện các tác vụ đặc quyền, như thực hiện các lệnh hoặc tác vụ hệ thống có quyền hạn cao hơn so với quyền thường trực của người dùng. Khi sử dụng sudo, người dùng thường được yêu cầu cung cấp mật khẩu của họ để xác thực.

18. Đưa ra 2 lý do tại sao cache hữu ích. Nêu những vấn đề cache giải quyết. Nêu những vấn đề do cache gây ra?

- Lợi ích: giúp giảm thời gian truy cập và tăng hiệu suất của CPU giải quyết vấn đề chênh lệch về tốc độ giao tiếp giữa các phần với nhau.
- Vấn đề cache giải quyết:
  + Truy cập nhanh cho dữ liệu thường xuyên: Điều này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao như xử lý dữ liệu đa phương tiện, trò chơi, và ứng dụng web.
  + Cải thiện khả năng đáp ứng: Cache giúp giải quyết vấn đề liên quan đến khả năng đáp ứng bằng cách lưu trữ tạm thời các dữ liệu và lệnh thực thi.
- Vấn đề do cache gây ra:
  + Xung đột dữ liệu: Cache có thể gây ra xung đột dữ liệu khi hai hoặc nhiều tiến trình cố gắng cập nhật cùng một vùng dữ liệu trong cache.
  + Phiên bản dữ liệu không đồng nhất: Cache có thể dẫn đến phiên bản dữ liệu không đồng nhất gây ra sự nhầm lẫn khi truy cập dữ liệu.
  + Chi phí thiết kế và quản lý: Thêm cache vào hệ thống đòi hỏi sự tăng về mặt chi phí và quản lý, do đó, cần phải cân nhắc cẩn thận khi thiết kế hệ thống.

Downloaded by Kh?i M?nh (manhkhai123459876@gmail.com)

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

1. Kể tên 1 hệ thống chỉ cho phép một tiến trình thực thi tại một thời điểm thời gian? 1 hệ thống cho phép nhiều tiến trình thực thi đồng thời?

- Hệ thống chỉ cho phép 1 tiến trình thực thi tại 1 thời điểm: hệ thống quản lí tiến trình

- Hệ thống cho phép nhiều tiến trình thực thi đồng thời: hệ thống quản lí bộ nhớ chính

2. Trong Unix, lời gọi hệ thống nào được sử dụng để tạo tiến trình.

fork()

3. Một tiến trình sẽ bị kết thúc trong các trường hợp nào?

Một tiến trình được kết thúc khi nó kết thúc công việc của mình hoặc có lỗi xảy ra với tiến trình đó.

Khi một tiến trình kết thúc, hệ điều hành thực hiện các công việc :

- Thu hồi các tài nguyên hệ thống đã cấp phát cho tiến trình

- Hủy tiến trình khỏi tất cả các danh sách quản lý của hệ thống

- Hủy bỏ PCB của tiến trình

Hầu hết các HĐH không cho phép các tiến trình con tiếp tục tồn tại nếu tiến trình cha đã kết thúc. Trong những hệ thống như thế, HĐH sẽ tự động phát sinh một loạt các thao tác kết thúc tiến trình con.

4. Trạng thái Sẵn sàng của tiến trình là gì?

Trạng thái sẵn sàng của tiến trình là khi tiến trình đã được nạp vào bộ nhớ chính, và có đủ tài nguyên để hoạt động, chờ được cấp phát CPU để xử lý.

5. Các tiến trình liên lạc với nhau để làm gì?

Các tiến trình là những thực thể độc lập , nhưng chúng vẫn có nhu cầu liên lạc với nhau để

- ***Chia sẻ thông tin***: nhiều tiến trình có thể cùng quan tâm đến những dữ liệu nào đó, do vậy hệ điều hành cần cung cấp một môi trường cho phép sự truy cập đồng thời đến các dữ liệu chung.
- ***Hợp tác hoàn thành tác vụ***: đôi khi để đạt được một sự xử lý nhanh chóng, người ta phân chia một tác vụ thành các công việc nhỏ có thể tiến hành song song. Thường thì các công việc nhỏ này cần hợp tác với nhau để cùng hoàn thành tác vụ ban đầu, ví dụ dữ liệu kết xuất của tiến trình này lại là dữ liệu nhập cho tiến trình khác… Trong các trường hợp đó, hệ điều hành cần cung cấp cơ chế để các tiến trình có thể trao đổi thông tin với nhau.

6. Khi mở một tab mới trên trình duyệt chrome, trình duyệt này có tạo ra tiến trình mới không?

Trong trình duyệt Chrome, mỗi tab mới thường sẽ tạo ra một tiến trình mới. Điều này được gọi là "phân tách tiến trình" (process isolation). Mục tiêu của việc này là tăng tính ổn định và bảo mật của trình duyệt.

Khi một tab mới được tạo, Chrome sẽ tạo một tiến trình riêng biệt cho tab đó. Nếu một tab gặp sự cố hoặc bị tắt do lỗi, thì chỉ tab đó bị ảnh hưởng, và các tab khác và trình duyệt sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Nó cũng giúp ngăn chặn các trang web độc hại hoặc tấn công từ tác động đến các tiến trình khác trong trình duyệt.

Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt khi các tab có thể chia sẻ cùng một tiến trình, ví dụ như các tab thuộc cùng một trang web hoặc được mở từ cùng một tiến trình cha (parent process) để tiết kiệm tài nguyên. Nhưng nguyên tắc chung là mỗi tab sẽ có một tiến trình riêng biệt để đảm bảo tính phân tách và bảo mật.

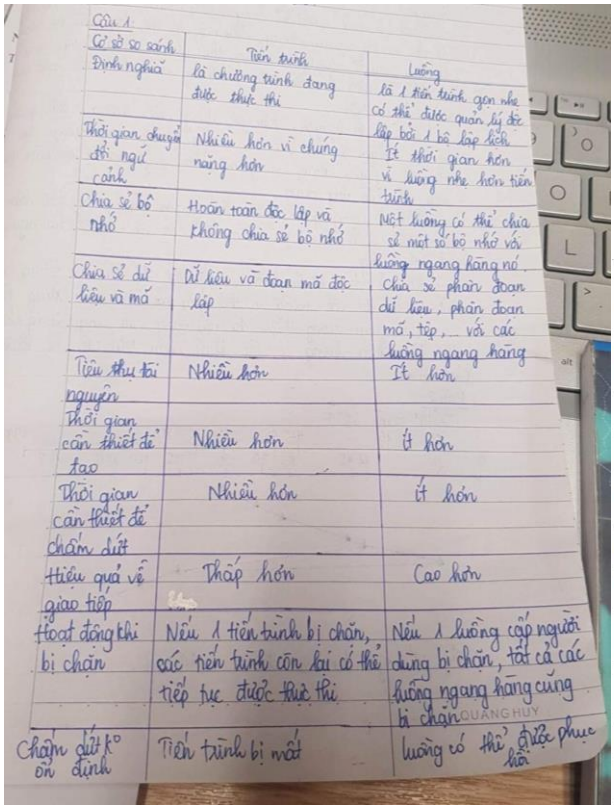
7. Tiến trình và luồng khác nhau gì?

Tiến trình	Luồng
Là một công cụ nặng nhọc	Là một công cụ nhẹ hơn
Tốn nhiều tài nguyên	Có tính kinh tế
Chương trình thực thi chậm	Chương trình thực thi nhanh hơn

This document is available on studocu

Downloaded by Kh?i M?nh (manhkhai123459876@gmail.com)

Không thể truy cập vùng nhớ thuộc tiến trình khác	Cho phép truy cập vùng nhớ thuộc luồng khác trong 1 tiến trình
Chuyển đổi tiến trình tốn nhiều thời gian	Chuyển đổi luồng nhanh hơn
Một tiến trình có thể bao gồm nhiều luồng ở bên trong	Một luồng chỉ có thể thuộc về một tiến trình duy nhất



Tiêu chí	Tiến trình	Luồng
Định nghĩa	Tiến trình là một chương trình đang được thực thi, tức là một chương trình đang hoạt động.	Luồng là một tiến trình gọn nhẹ có thể được quản lý độc lập bởi một bộ lập lịch.
Thời gian chuyển đổi ngữ cảnh	Các tiến trình đòi hỏi nhiều thời gian hơn để chuyển đổi ngữ cảnh vì chúng nặng hơn.	Các luồng yêu cầu ít thời gian hơn để chuyển đổi ngữ cảnh vì chúng nhẹ hơn tiến trình.
Chia sẻ bộ nhớ	Các tiến trình hoàn toàn độc lập và không chia sẻ bộ nhớ.	Một luồng có thể chia sẻ một số bộ nhớ với các luồng ngang hàng của nó.
Giao tiếp	Giao tiếp giữa các tiến trình đòi hỏi nhiều thời gian hơn giữa các luồng.	Giao tiếp giữa các luồng yêu cầu ít thời gian hơn giữa các quá trình.
Khi bị chặn	Nếu một tiến trình bị chặn, các tiến trình còn lại có thể tiếp tục thực thi.	Nếu một luồng cấp người dùng bị chặn, tất cả các luồng ngang hàng của nó cũng bị chặn.
Tiêu thụ tài nguyên	Tiến trình yêu cầu nhiều tài nguyên hơn luồng.	Luồng thường cần ít tài nguyên hơn các tiến trình.
Sự phụ thuộc	Các tiến trình riêng lẻ độc lập với nhau.	Luồng là các phần của một tiến trình và do đó chúng mang tính phụ thuộc.
Chia sẻ dữ liệu và code	Các tiến trình có dữ liệu và code segment độc lập.	Một luồng chia sẻ data segment, code segment, file, v.v... với các luồng ngang hàng
Cách hệ điều hành nhìn nhận	Tất cả các tiến trình khác nhau được hệ điều hành xử lý riêng biệt.	Tất cả các luồng ngang hàng cấp người dùng được hệ điều hành coi như một tác vụ duy nhất.
Thời gian tạo	Các tiến trình đòi hỏi nhiều thời gian hơn để tạo.	Các luồng yêu cầu ít thời gian hơn để tạo.
Thời gian chấm dứt	Các tiến trình yêu cầu nhiều thời gian hơn để chấm dứt.	Luồng yêu cầu ít thời gian hơn để kết thúc.

8. Tại sao các hệ điều hành hiện đại hỗ trợ môi trường đa nhiệm?

Các hệ điều hành hiện đại hỗ trợ môi trường đa nhiệm vì: tăng hiệu suất sử dụng CPU và tăng tốc độ xử lý.

9. Sự khác biệt, mối quan hệ giữa tiến trình và tiểu trình?

Tiến trình có không gian địa chỉ và chỉ có một dòng xử lý. Các tiểu trình thì chia sẻ một không gian địa chỉ, và các dòng xử lý này hoạt động song song tương tự như các tiến trình phân biệt.

Một tiểu trình là một đơn vị xử lý cơ bản trong hệ thống. Mỗi tiểu trình xử lý tuần tự đoạn code của nó, sở hữu một con trỏ lệnh, tập các thanh ghi và một vùng nhớ stack riêng. Các tiểu trình chia sẻ CPU với nhau giống như cách chia sẻ giữa các tiến trình: một tiểu trình xử lý trong khi các tiểu trình khác chờ đến lượt. Một tiểu trình cũng có thể tạo lập các tiến trình con, và nhận các trạng thái khác nhau như một tiến trình thật sự.

Một tiến trình có thể sở hữu nhiều tiểu trình.

10. Tìm một số ứng dụng thích hợp với mô hình đa tiến trình; và một số ứng dụng thích hợp với mô hình đa tiểu trình.

Ứng dụng thích hợp với mô hình đa tiến trình:

- Trình duyệt web (như Chrome): Các tab và cửa sổ độc lập chạy trong các tiến trình riêng biệt.
- Hệ thống máy chủ: Đa tiến trình giúp xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ người dùng.
- Ứng dụng đa phương tiện: Chạy các luồng xử lý tách biệt cho âm thanh, video, đồ họa.

Ứng dụng thích hợp với mô hình đa tiểu trình (luồng):

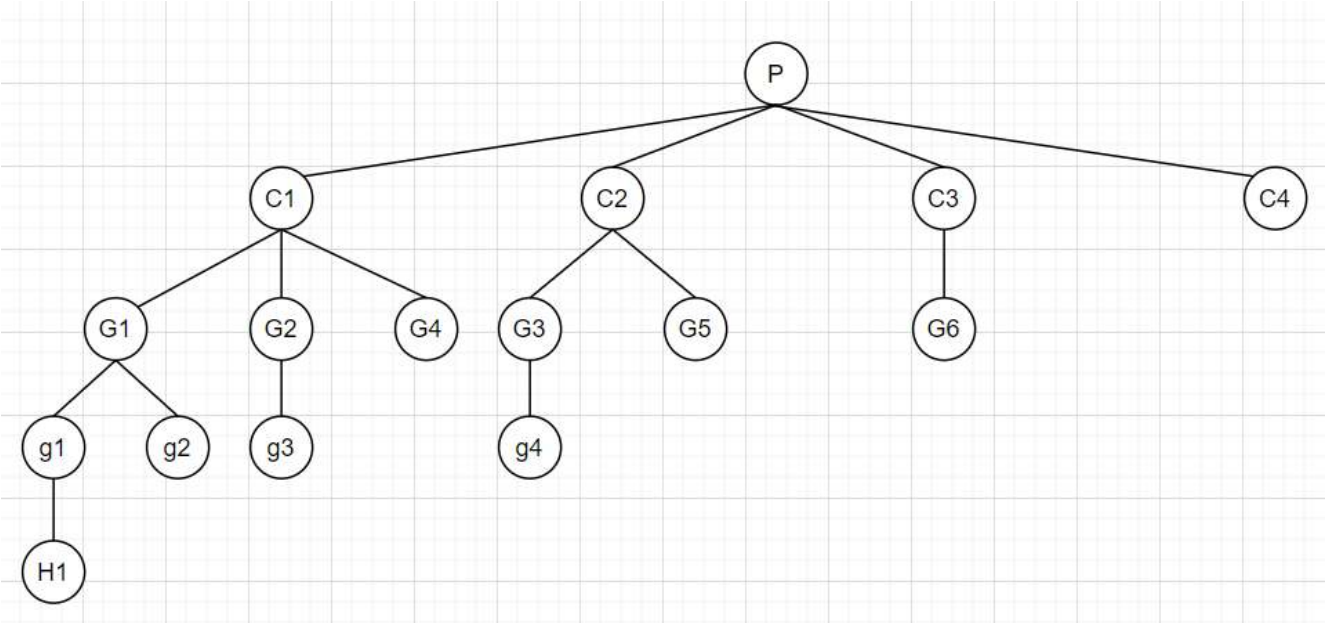
- Ứng dụng đồng thời: Cải thiện hiệu suất xử lý các tác vụ đồng thời như tải dữ liệu và xử lý giao diện người dùng.

Downloaded by Kh?i M?nh (manhkhai123459876@gmail.com)

- Ứng dụng có giao diện người dùng phản hồi nhanh: Luồng xử lý giao diện giúp tránh đóng băng giao diện khi xử lý công việc phức tạp.
- Ứng dụng chơi game: Sử dụng luồng riêng cho xử lý đồ họa, vật lý, logic gameđể tăng hiệu năng.

11. Lệnh sau tạo ra bao nhiêu tiến trình. Hãy vẽ cây tiến trình tạo ra bởi chương trình sau

```
include <stdio.h>
include <unistd.h>
int main()
{
        fork();wait(NULL)
        fork();wait(NULL)
        fork();wait(NULL)
        fork();wait(NULL)
        return 0;
}
```



12. Cho chương trình sau, xác định giá trị của pid tại các dòng A, B, C, và D. Giả sử rằng pid của tiến trình cha la 1500, pid của tiến trình con là 1506.

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
pid_t pid, pid1;

//fork a child process
pid = fork();

if (pid< 0) //error occurred
{
        fprintf(stderr, "Fork Failed");
        return 1;
}
else if (pid == 0) //child process
{
        pid1 = getpid();
        printf("child: pid = %d", pid); //line A
        printf("child: pid1 = %d", pid1); //line B
}
else //parent process
{
        pid1 = getpid();
        printf("parent: pid = %d", pid); //line C
        printf("parent: pid1 = %d", pid1); //line D
```

This document is available on studocu

Downloaded by Kh?i M?nh (manhkhai123459876@gmail.com)

```
        wait(NULL);
}

return 0;
}
```

A = 0

B = 1506

C = 1506

D = 1500

13. Xác định giá trị được in ra tại dòng A

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int value = 5;

int main()
{
        pid_t pid;
        pid = fork();

        if (pid == 0) //child process
        {
                value += 15;
                return 0;
        }
        else (pid > 0) //parent process
        {
                wait(NULL);
                printf("Parent: value = %d", value); //Line A
                return 0;
        }
}
```

Dòng A in ra giá trị 5

15. Xét tập các tiến trình sau (với thời gian yêu cầu CPU và độ ưu tiên kèm theo)

Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian CPU	Độ ưu tiên
P_1	0	10	3
P_2	1	1	1
P_3	2	2	3
P_4	3	1	4
P_5	4	5	2

Giả sử các tiến trình cùng được đưa vào hệ thống tại thời điểm 0

a) Cho biết kết quả điều phối hoạt động của các tiến trình trên theo thuật toán FIFO; SJF; điều phối theo độ ưu tiên độc quyền (độ ưu tiên 1 > 2 > ...); và RR (quantum=2).

- Thuật toán FIFO

P1	P2	P3	P4	P5

0 10 11 13 14 19

- Thuật toán SJF

Downloaded by Kh?i M?nh (manhkhai123459876@gmail.com)

- Non Preemptive

P1	P2	P4	P3	P5

0 10 11 12 14 19

- Preemptive

P1	P2	P3	P4	P5	P1

0 1 2 4 5 10 19

- Thuật toán điều phối theo độ ưu tiên độc quyền
- Preemptive

P1	P2	P1	P5	P3	P1	P4

0 1 2 4 9 11 18 19

- Non Preemptive

P1	P2	P5	P3	P4

0 10 11 16 18 19

- Thuật toán RR (quantum = 2)

P1	P2	P3	P1	P4	P5	P1	P5	P1	P5	P1

0 2 3 5 7 8 10 12 14 16 17 19

b) Cho biết thời gian lưu lại trong hệ thống (turnaround time) của từng tiến trình trong từng thuật toán điều phối ở câu a

- Thuật toán FIFO

P1	P2	P3	P4	P5
10	10	11	11	15

- Thuật toán SJF

P1	P2	P3	P4	P5
10	10	12	9	15

P1	P2	P3	P4	P5
19	1	2	2	6

- Thuật toán điều phối theo độ ưu tiên độc quyền

P1	P2	P3	P4	P5
18	1	9	16	5

P1	P2	P3	P4	P5
10	10	16	16	12

- Thuật toán RR

P1	P2	P3	P4	P5
19	2	3	5	13

c) Cho biết thời gian chờ trong hệ thống (waiting time) của từng tiến trình trong từng thuật toán điều phối ở câu a.

- Thuật toán FIFO

P1	P2	P3	P4	P5	Avarage
0	10-1=9	11-2=9	13-3=10	14-4=10	7.6

- Thuật toán SJF

P1	P2	P3	P4	P5	
0	10-1=9	12-2=10	11-3=8	14-4=10	7.4

This document is available on studocu

Downloaded by Kh?i M?nh (manhkhai123459876@gmail.com)

P1	P2	P3	P4	P5	
0+(10-1)=9	1-1=0	2-2=0	4-3=1	5-4=1	2.2

- Thuật toán điều phối theo độ ưu tiên độc quyền

P1	P2	P3	P4	P5	
0+(2-1)+(11-4)=8	1-1=0	9-2=7	18-3=15	4-4=0	6

P1	P2	P3	P4	P5	
0	10-1=9	16-2=14	18-3=15	11-4=7	9

- Thuật toán RR

P1	P2	P3	P4	P5	
0+(5-2)+(10-7)+(14-12)+(17-16)=9	2-1=1	3-2=1	7-3=4	(8-4)+(12-10)+(16-14)=8	4.6

d) Thuật toán điều phối nào trong các thuật toán ở câu a cho thời gian chờ trung bình là cực tiểu?

Thuật toán SJF Preemptive có thời gian chờ trung bình cực tiểu.

16. Giả sử có các tiến trình sau trong hệ thống:

Tiến trình	Thời điểm vào RL	Thời gian CPU
P_1	0.0	8
P_2	0.4	4
P_3	1.0	1

Sử dụng nguyên tắc điều phối độc quyền và các thông tin có được tại thời điểm ra quyết định để trả lời các câu hỏi sau đây:

a) Cho biết thời gian lưu lại trung bình trong hệ thống (turnaround time) của các tiến trình trong thuật toán điều phối FIFO.

Tiến trình	P1	P2	P3	TB
Turnaround time	8.0	11.6	12.0	10.5333

b) Cho biết thời gian lưu lại trung bình trong hệ thống (turnaround time) của các tiến trình trong thuật toán điều phối SJF.

Tiến trình	P1	P2	P3	TB
Turnaround time	8.0	12.6	8.0	9.5333

c) Thuật toán SJF dự định cải tiến sự thực hiện của hệ thống, nhưng lưu ý chúng ta phải chọn điều phối P1 tại thời điểm 0 vì không biết rằng sẽ có hai tiến trình ngắn hơn vào hệ thống sau đó. Thử tính thời gian lưu lại trung bình trong hệ thống nếu để CPU nhàn rỗi trong 1 đơn vị thời gian đầu tiên và sau đó sử dụng SJF để điều phối. Lưu ý P1 và P2 sẽ phải chờ trong suốt thời gian nhàn rỗi này, do vậy thời gian chờ của chúng tăng lên. Thuật toán điều phối này được biết đến như điều phối dựa trên thông tin về tương lai.

Tiến trình	P1	P2	P3	TB
Turnaround time	9.0	13.6	8.0	10.2

17. Phân biệt sự khác nhau trong cách tiếp cận để ưu tiên cho tiến trình ngắn trong các thuật toán điều phối sau: FIFO, RR, Điều phối với độ ưu tiên đa cấp.

FIFO. Độ ưu tiên phục vụ tiến trình căn cứ vào thời điểm hình thành tiến trình. Hàng đợi các tiến trình được tổ chức theo kiểu FIFO. Mọi tiến trình đều được phục vụ theo trình tự xuất hiện cho đến khi kết thúc hoặc bị ngắt. Ưu điểm của thuật toán này là giờ CPU không bị phân phối lại (không bị ngắt) và chi phí thực hiện thấp nhất.

Downloaded by Kh?i M?nh (manhkhai123459876@gmail.com)

RR Tương tự như định thời FIFO nhưng sự trưng dụng CPU được thêm vào để chuyển CPU giữa các quá trình. Hàng đợi sẵn sàng được xem như một hàng đợi vòng. Bộ định thời CPU di chuyển vòng quanh hàng đợi sẵn sàng, cấp phát CPU tới mỗi quá trình có khoảng thời gian tối đa bằng một định mức thời gian.

Điều phối với độ ưu tiên đa cấp Danh sách sẵn sàng được phân tách thành các danh sách riêng biệt theo cấp độ ưu tiên, mỗi danh sách bao gồm các tiến trình có cùng độ ưu tiên và được áp dụng một giải thuật điều phối thích hợp để điều phối. Ngoài ra, còn có một giải thuật điều phối giữa các nhóm, thường giải thuật này là giải thuật không độc quyền và sử dụng độ ưu tiên cố định

18. Giả sử một hệ điều hành áp dụng giải thuật điều phối multilevel feedback với 5 mức ưu tiên (giảm dần). Thời lượng quantum dành cho hàng đợi cấp 1 là 0,5s. Mỗi hàng đợi cấp thấp hơn sẽ có thời lượng quantum dài gấp đôi hàng đợi ứng với mức ưu tiên cao hơn nó. Một tiến trình khi vào hệ thống sẽ được đưa vào hàng đợi mức cao nhất, và chuyển dần xuống các hàng đợi bên dưới sau mỗi lượt sử dụng CPU. Một tiến trình chỉ có thể bị thu hồi CPU khi đã sử dụng hết thời lượng quantum dành cho nó. Hệ thống có thể thực hiện các tác vụ xử lý theo lô hoặc tương tác, và mỗi tác vụ lại có thể hướng xử lý hay hướng nhập xuất.

a) Giải thích tại sao hệ thống này hoạt động không hiệu quả?

Một số vấn đề liên quan đến việc hệ thống hoạt động không hiệu quả như:

Thời gian chờ đợi tăng lên: Do thời lượng quantum tăng theo cấp độ ưu tiên, các tiến trình ở các hàng đợi ưu tiên thấp sẽ có thời gian chờ đợi lâu hơn để được thực thi. Điều này có thể dẫn đến tình trạng chậm trong việc hoàn thành các tiến trình, gây ra sự cản trở trong quá trình xử lý.

Chậm trong việc đáp ứng yêu cầu nhập xuất: Với các tác vụ nhập xuất, việc sử dụng quantum có thể làm gián đoạn quá trình đọc ghi tệp hoặc các hoạt động nhập xuất khác. Điều này có thể gây ra chậm trong việc đáp ứng yêu cầu nhập xuất, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và hiệu suất của hệ thống

b) Cần phải thay đổi (tối thiểu) như thế nào để hệ thống điều phối các tác vụ với những bản chất khác biệt như thế tốt hơn?

Để cải thiện hiệu suất của hệ thống và giải quyết các vấn đề không hiệu quả, bạn có thể thực hiện các thay đổi sau:

- Dynamic Quantum: Thay vì cố định thời lượng quantum cho mỗi hàng đợi ưu tiên, bạn có thể sử dụng thời lượng quantum động dựa trên tình hình thực tế của tiến trình. Nếu một tiến trình kết thúc nhiệm vụ của mình trước khi hết thời lượng quantum, thì thời gian còn lại có thể được chuyển sang cho tiến trình khác trong hàng đợi.
- Aging (Lão hóa): Để ngăn chặn starvation, bạn có thể thực hiện một cơ chế lão hóa. Cứ sau mỗi lần chuyển đổi giữa các hàng đợi ưu tiên, bạn có thể tăng độ ưu tiên của tiến trình, đảm bảo rằng các tiến trình đã đợi lâu sẽ được ưu tiên hơn.
- Điều chỉnh độ ưu tiên động: Thay vì chỉ chuyển độ ưu tiên theo cách tĩnh, bạn có thể xem xét việc điều chỉnh độ ưu tiên của các tiến trình dựa trên các yếu tố như thời gian chờ đợi, loại công việc, hoặc tình trạng tài nguyên hệ thống.
- Xác định công việc ưu tiên cao và ưu tiên thấp: Chia các công việc thành hai loại: công việc ưu tiên cao và ưu tiên thấp. Công việc ưu tiên cao sẽ có thời lượng quantum ngắn hơn và được ưu tiên hơn trong việc sử dụng CPU.

Thay đổi này có thể tối ưu hóa việc quản lý tiến trình trong hệ thống và giúp tránh các vấn đề không hiệu quả như starvation và sử dụng không hiệu quả của thời lượng quantum. Tuy nhiên, việc tinh chỉnh hệ thống cần được thực hiện cẩn thận và kiểm tra để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất tốt.

19. Phân biệt Concurrency (đồng thời) và parallelism (song song).

Concurrency và Parallelism đều giúp tăng hiệu quả xử lý của hệ điều hành, tuy nhiên chúng khác nhau về cách thức và mục đích sử dụng. Concurrency thực hiện đồng thời nhiều tác vụ trên cùng một bộ xử lý, trong khi Parallelism thực hiện nhiều tác vụ đồng thời trên nhiều bộ xử lý khác nhau.

20. Xem xét giải thuật Banker với ma trận yêu cầu cấp phát như sau:

Processes	Allocation A B C	Max A B C	Available A B C

This document is available on studocu

Downloaded by Kh?i M?nh (manhkhai123459876@gmail.com)

P0	**1 1 2**	**4 3 3**	**2 1 0**
P1	**2 1 2**	**3 2 2**	
P2	**4 0 1**	**9 0 2**	
P3	**0 2 0**	**7 5 3**	
P4	**1 1 2**	**1 1 2**	
	8 5 7		

1. Tính ma trận Need?

Processes	A	B	C
P0	3	2	1
P1	1	1	0
P2	5	0	1
P3	7	3	3
P4	0	0	0

2. Kiểm tra xem hệ thống có ở trạng thái an toàn hay không?

Processes	Available		
	A	B	C
	2	1	0
P4	3	2	2
P1	5	3	4
P2	9	3	5
P0	10	4	7
P3	10	6	7

Hệ thống trên ở trong trạng thái an toàn vì nó tồn tại thứ tự cấp phát an toàn là P4, P1, P2, P0, P3

3. Xác định tổng tổng của từng loại tài nguyên?

A = 2 + 8 = 10

B = 1 + 5 = 6

C = 0 + 7 = 7

Downloaded by Kh?i M?nh (manhkhai123459876@gmail.com)